فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المتجهات في الفضاء

1BAC — الأولى بكالوريا | المتجهات في الفضاء | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

امتداد الحساب المتجهي إلى الفضاء، استقامية متجهتين، المستوائية، والتعريف المتجهي لمستقيم ولمستوى.

أهداف الدرس

- إثبات استقامية متجهتين أو ثلاث نقط.
- إثبات مستوائية ثلاث متجهات.

1. الحساب المتجهي في الفضاء

نعرّف في الفضاء المتجهات وجمعها وضربها في عدد حقيقي كما في المستوى، وتبقى علاقة شال $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ وقاعدة متوازي الأضلاع صالحتين.

تعريف

- $\vec{u}$ و $\vec{v}$ **مستقيميتان** إذا وجد k حيث $\vec{v}=k\vec{u}$ (أو $\vec{u}=\vec{0}$).
- A و B و C مستقيمية $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مستقيميتان.
- $\vec{u}$ و $\vec{v}$ و $\vec{w}$ **مستوائية** إذا وجد α و β حيث $\vec{w}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$ (مع $\vec{u}$ و $\vec{v}$ غير مستقيميتين).

2. التعريف المتجهي لمستقيم ولمستوى

خاصية

- المستقيم $D(A,\vec{u})$ هو مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{AM}=t\vec{u}$ $(t\in\mathbb{R})$.
- المستوى $P(A,\vec{u},\vec{v})$ هو مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{AM}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$.
- أربع نقط A,B,C,D مستوائية $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{AD}$ مستوائية.

مثال

في مكعب $ABCDEFGH$، بيّن أن $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{EG}$ مستوائية.

1. $\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

ملخص للمراجعة

- مستوائية: $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : استقامية

$\overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AB}$. ماذا نستنتج؟

أ) A و B و C مستقيمية **ب)** $(AB) \perp (AC)$ **ج)** لا شيء

تمرين 2 : في مكعب

في مكعب $ABCDEFGH$، بأي متجهة يساوي $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$؟

أ) $\overrightarrow{AG}$ **ب)** $\overrightarrow{AC}$ **ج)** $\overrightarrow{AF}$ **د)** $\overrightarrow{AH}$

تمرين 3 : مستوائية

$\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}$. هل $\vec{u}$ و $\vec{v}$ و $\vec{w}$ مستوائية؟

أ) نعم **ب)** لا

تمرين 4 : علاقة شال

بسّط $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

أ) $\vec{0}$ **ب)** $\overrightarrow{AC}$ **ج)** $2\overrightarrow{AB}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : استقامية

1. $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مستقيميتان، إذن النقط مستقيمية.

الجواب : أ) A و B و C مستقيمية

تمرين 2 : في مكعب

1. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$.

الجواب : أ) $\overrightarrow{AG}$

تمرين 3 : مستوائية

1. نعم، لأن $\vec{w} = 2\vec{u} + (-1)\vec{v}$.

الجواب : أ) نعم

تمرين 4 : علاقة شال

1. $\overrightarrow{CC} = \vec{0}$.

الجواب : أ) $\vec{0}$